

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

: Gadiiso Alhoya Rifanodira

KELAS

: Xmipa 2

HARI, TANGGAL

: Kamis, 04.06.26

NILAI

diisi ykm

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☐ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☒ E. $\frac{3}{2}$

$$\tan 315^\circ = \tan(360^\circ - 45^\circ)$$

$$= -\tan 45^\circ = -1$$

$$\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$$

$$= (-1) - \frac{1}{2}$$

$$= -\frac{3}{2}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\sin 870^\circ = \sin(2 \cdot 360^\circ + 150^\circ)$$

$$= \sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ)$$

$$= \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☒	☐
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\tan 300^\circ = \tan(360^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\cos 150^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ)$$

$$= -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin(-210^\circ) = -\sin 120^\circ$$

$$= -\sin(180^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\sin 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

$$= -\sqrt{3} \times \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= -\frac{3}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \\ \cos 210^\circ &= \cos(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \sin 120^\circ &= \sin(180^\circ - 60^\circ) \\ &= \sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ} &= \frac{-\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{-\sqrt{3} + 1}{1} = -\sqrt{3} + 1 \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\begin{aligned}\sec 300^\circ &= \sec(360^\circ - 60^\circ) \\ &= \sec 60^\circ = 2 \\ \cot 225^\circ &= \cot(180^\circ + 45^\circ) \\ &= \cot 45^\circ = 1 \\ \csc 210^\circ &= \csc(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\csc 30^\circ = -2 \\ \sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ &= 2 + 1 - (-2) \\ &= 5\end{aligned}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (C)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (B)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\begin{aligned}\cos(270^\circ - A) &= -\cos A \\ \tan(180^\circ + A) &= \tan A \\ \sin(270^\circ + A) &= -\sin A\end{aligned}$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}
 \tan(-600^\circ) &= -\tan 600^\circ \\
 &= -\tan(2 \cdot 360 - 120) \\
 &= -\tan 120^\circ = -\tan(180^\circ - 60^\circ) \\
 &= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkalt penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☐ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A \rightarrow \cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A \rightarrow -\sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\frac{\cos A \cdot (-\sin A)}{\cos A}$$

$$= -\sin A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}
 \cos 150^\circ &= \cos(90^\circ + 60^\circ) \\
 &= -\sin 60^\circ \\
 &= -\frac{1}{2}\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sin 300^\circ &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \\
 &= -\cos 30^\circ \\
 &= -\frac{1}{2}\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cos 150^\circ \times \sin 300^\circ &= \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☐	☒
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\cos(-240^\circ) = \cos 240^\circ = \cos(180^\circ + 60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\sin(570^\circ) = \sin(2 \cdot 360^\circ - 150^\circ) = \sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\tan(-135^\circ) = -\tan 135^\circ = -\tan(180^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1$$

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{-1} = \frac{0}{-1} = 0$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☒ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

$$\sin 54^\circ = \sin p$$

$$\cos 216^\circ = \cos(270^\circ - 54^\circ) = \sin 54^\circ = (\sin p)^2$$

$$\cos(-60^\circ) = \cos 60^\circ$$

$$\cos(324^\circ) = \cos(270^\circ + 54^\circ) = \sin 54^\circ = \sin p$$

$$\frac{\sin p + \sin^2 p}{\frac{1}{2} \cdot \sin p} = \sin p \times \frac{2}{1} = 2 \sin p = 1$$